

2/ ¿Que es?:

La modulación de amplitud en banda lateral única (SSB-AM) es una forma eficiente de modulación AM donde se transmite solo una de las 2 bandas laterales (superior o inferior), eliminando la redundancia del espectro y reduciendo el ancho de banda.

- Dominio del tiempo:

El proceso de modulación SSB-AM puede expresarse matemáticamente como:

para banda lateral superior (USB):

$$s_{USB}(t) = \frac{A_c}{2} m(t) \cos(2\pi F_c t) - \frac{A_c}{2} \hat{m}(t) \sin(2\pi F_c t)$$

para banda lateral inferior (LSB):

$$s_{LSB}(t) = \frac{A_c}{2} m(t) \cos(2\pi F_c t) + \frac{A_c}{2} \hat{m}(t) \sin(2\pi F_c t)$$

Donde:

A_c : amplitud portadora

F_c : frecuencia portadora

$m(t)$: señal moduladora

$\hat{m}(t)$: Transformada de Hilbert de $m(t)$

- Dominio de la frecuencia (Transformada de Fourier)

La representación espectral para USB:

$$S_{USB}(f) = \frac{A_c}{4} [M(f - F_c) + M(f + F_c)] - \frac{A_c}{4} [\text{sgn}(f - F_c) \rightarrow + M(f - F_c) - \text{sgn}(f + F_c) M(f + F_c)]$$

para LSB:

$$S_{LSB}(f) = \frac{A_c}{4} [M(f - f_c) + M(f + f_c)] + \frac{A_c}{4} [\text{sgn}(f - f_c)M(f - f_c) - \text{sgn}(f + f_c)M(f + f_c)]$$

Donde

$M(f)$ transformada de Fourier de $m(t)$

$\text{sgn}(f)$: función signo (1 para $f > 0$, -1 para $f < 0$)

- Demodulación LSB-AM

En el dominio del tiempo

$$\begin{aligned} y(t) &= s_{LSB}(t) \cdot 2 \cos(2\pi f_c t) \\ &= A_c m(t) \cos^2(2\pi f_c t) + A_c \hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_c t) \\ &= \frac{A_c}{2} m(t) + \frac{A_c}{2} m(t) \cos(4\pi f_c t) + \frac{A_c}{2} \hat{m}(t) \sin(4\pi f_c t) \end{aligned}$$

Tras filtrado paso bajo:

$$m_{rec}(t) = \frac{A_c}{2} m(t)$$

En el dominio de la frecuencia

$$Y(f) = s_{LSB}(f) * [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$$

Tras el desplazamiento espectral y filtrado, se recupera $M(f)$ centrado en 0 Hz